Fast3VmrMLM软件包的安装、使用和注意问题

章元明，王靖天

邮箱：soyzhang@mail.hzau.edu.cn

1390032282@qq.com

时间：2026年10月

Fast3VmrMLM 3.0 • 功能模块导图

三大分析模块 / 十二条分析路径 / 共享处理与扩展功能

Fast3VmrMLM 3.0

QTN 主效应 GWAS

检测 QTN

主要结果：result.Q

- **SNP 关联检测**
  `Fast3VmrMLM`
  `genoType="SNP"`
- **系谱推断SNP（Fast3VmrMLM-NCII）**
  `Fast3VmrMLM`
  `population="NCII" + filePedigree`
- **区间Haplotype关联检测（Fast3VmrMLM-Hap）**
  `Fast3VmrMLM`
  `genoType="Hap"`
- **PGEN输入关联检测（Fast3VmrMLM-mQTL）**
  `Fast3VmrMLM_SV_PGEN`
  多类别基因型（结构变异、分子QTL和基因功能单倍型等）关联检测

扩展支持：VCF输入、LD 区间关联检测、连续 dosage 基因型

额外功能：统计单倍型推断和导出，子代基因型的推断和导出

QEI 多环境联合分析

检测 QTN 及 QTN × 环境互作

主要结果：result.Q + result.QEI

- **SNP 关联检测**
  `Fast3VmrMLM_MEJA`
  `genoType="SNP"`
- **系谱推断SNP（Fast3VmrMLM-NCII）**
  `Fast3VmrMLM_MEJA`
  `population="NCII" + filePedigree`
- **区间Haplotype关联检测（Fast3VmrMLM-Hap）**
  `Fast3VmrMLM_MEJA`
  `genoType="Hap"`
- **PGEN输入关联检测（Fast3VmrMLM-mQTL）**
  `Fast3VmrMLM_MEJA_SV_PGEN`
  多类别基因型关联检测

扩展支持：VCF输入、LD 区间关联检测、连续 dosage 基因型

拓展分析：QTN × 气象因子（QTN模块）

QQI 上位性 GWAS

检测 QTN 及 QTN × QTN 互作

主要结果：result.Q + result.QQI

- **SNP 关联检测**
  `Fast3VmrMLM_QQI`
  `genoType="SNP"`
- **系谱推断SNP（Fast3VmrMLM-NCII）**
  `Fast3VmrMLM_QQI`
  `population="NCII" + filePedigree`
- **区间Haplotype关联检测（Fast3VmrMLM-Hap）**
  `Fast3VmrMLM_QQI`
  `genoType="Hap"`
- **PGEN输入关联检测（Fast3VmrMLM-mQTL）**
  `Fast3VmrMLM_SV_QQI_PGEN`
  多类别基因型关联检测

扩展支持：VCF输入、LD 区间关联检测、连续 dosage 基因型

额外功能：PLINK 预扫描、LD 剪枝

三个模块共享的功能层

数据与编码

基因型和表型样本 ID 的对齐、表型与协变量处理

GRM / Kinship 亲缘矩阵快速计算、基于系谱推断子代的标记基因型

功能单倍型的PGEN文件整理：BED + SNPEff注释 → PGEN

统计分析

数量性状混合模型拟合 → 扫描与潜在关联位点筛选

大样本经验贝叶斯 EM 算法 → 显著关联位点鉴定

多重矫正阈值的确定、并行与中间结果的输出

结果与后处理

Excel 最终结果、CSV 全基因组扫描结果、混合模型的参数求解

Manhattan 图

位点附近的候选基因搜索

阅读说明

NCII 表示遗传交配设计群体；Hap 表示LD区间的统计单倍型；PGEN 表示基因型的输入格式（PLINK2）

GWAS分析建议采用bed/bim/fam的基因型格式作为输入

软件使用的任何问题请随时联系王靖天博士：1390032282@qq.com

科研进展请关注个人主页：https://wang-jingtian.github.io/

目录

CONTENTS

第一部分　输入数据的格式

第二部分　环境配置和软件安装

第三部分　Fast3VmrMLM软件的运行

第四部分　Fast3VmrMLM软件的输出结果

第五部分　注意问题

输入数据的格式

标记基因型数据：PLINK的二进制文件格式——*.bed, *.bim, *.fam

Genotype.bed　　**标记ID**

```
> Genotype[1:10,1:5]
          rs1_T rs2_G rs3_A rs4_T rs5_G
5837_5837     0     0     0     2     2
6008_6008     0     0     0     0     0
6009_6009     2     2     2     0     0
6016_6016     2     0     2     0     0
6040_6040     0     0     0     0     0
6042_6042     0     0     0     2     0
6043_6043     2     2     2     0     0
6064_6064     2     2     2     0     0
6074_6074     2     2     2     0     0
6243_6243     0     0     0     0     0
>
```

个体ID

Genotype.bim

Genotype.bim - 记事本

文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)

1	rs1	0	657	T	C
1	rs2	0	3102	G	A
1	rs3	0	4648	A	C
1	rs4	0	4880	T	C
1	rs5	0	5975	G	T
1	rs6	0	6063	T	C
1	rs7	0	6449	C	T
1	rs8	0	6514	C	T
1	rs9	0	6603	C	T
1	rs10	0	6768	G	A
1	rs11	0	7601	T	C

Genotype.fam

Genotype.fam - 记事本

文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看

```
5837 5837 0 0 0 -9
6008 6008 0 0 0 -9
6009 6009 0 0 0 -9
6016 6016 0 0 0 -9
6040 6040 0 0 0 -9
6042 6042 0 0 0 -9
6043 6043 0 0 0 -9
6064 6064 0 0 0 -9
6074 6074 0 0 0 -9
6243 6243 0 0 0 -9
```

0: ref allele (**aa**); 1: **Aa**; 2: **AA;** NA: missing genotypes

-9: missing phenotypes

输入数据的格式

标记基因型数据：*.vcf 格式。

#CHROM	POS	ID	REF	ALT	QUAL	FILTER	INFO	FORMAT	Ind01	Ind02	Ind03
1	1000	rs001	A	G	.	PASS	.	GT	0/0	0/0	0/1
1	2000	rs002	C	T	.	PASS	.	GT	0/1	0/0	0/0
1	3000	rs003	G	A	.	PASS	.	GT	1/1	0/1	0/0
1	4000	rs004	T	C	.	PASS	.	GT	0/0	0/1	0/1
1	5000	rs005	A	C	.	PASS	.	GT	0/1	1/1	0/0
1	6000	rs006	C	G	.	PASS	.	GT	0/0	0/0	0/1
1	7000	rs007	G	T	.	PASS	.	GT	0/1	0/1	0/0
1	8000	rs008	T	A	.	PASS	.	GT	1/1	0/0	0/1
1	9000	rs009	A	T	.	PASS	.	GT	0/0	0/1	1/1
1	10000	rs010	C	A	.	PASS	.	GT	0/1	0/0	0/1
2	1000	rs011	A	G	.	PASS	.	GT	0/0	1/1	0/1
2	2000	rs012	C	T	.	PASS	.	GT	0/1	0/0	1/1
2	3000	rs013	G	A	.	PASS	.	GT	1/1	0/1	0/0
2	4000	rs014	T	C	.	PASS	.	GT	0/0	0/1	0/1
2	5000	rs015	A	C	.	PASS	.	GT	0/1	1/1	0/0
2	6000	rs016	C	G	.	PASS	.	GT	0/0	0/0	1/1
2	7000	rs017	G	T	.	PASS	.	GT	0/1	0/1	0/0
2	8000	rs018	T	A	.	PASS	.	GT	1/1	0/0	0/1
2	9000	rs019	A	T	.	PASS	.	GT	0/0	0/1	1/1
2	10000	rs020	C	A	.	PASS	.	GT	0/1	0/0	0/1

基因型含义

0/0：两个等位基因均为 REF；

0/1：杂合型；

1/1：两个等位基因均为 ALT；

支持结构变异和多等位基因编码

#CHROM： 染色体编号，例如 1 表示第 1 条染色体；

POS：标记在染色体上的物理位置，例如 1000

ID：标记ID，例如 rs001；

REF： 与参考基因组一致的等位基因

ALT：与参考基因组不一致的等位基因，也称替代等位基因

FILTER：过滤状态，. 表示未提供过滤信息

INFO：额外注释信息，.表示没有可用注释的

FORMAT：样本基因型字段格式；

Ind01, Ind02, Ind03：个体ID

输入数据的格式

数量性状表型数据格式：*.csv文件

性状ID

个体ID

	A	B	C	D
1	ID	5_FT10	6_FT16	7_FT22
2	5837	57	50	43
3	6008	60	41	24
4	6009	98	151	250
5	6016	75	101	113
6	6040	71	92	87
7	6042	56	35	29
8	6043	90	174	250

群体结构文件：*.csv文件

主成分文件格式

个体ID

	A	B	C	D
1	ID	PC1	PC2	PC3
2	5837	-0.06216	0.123165	-0.00176
3	6008	-0.06428	0.133786	0.021023
4	6009	-0.11152	-0.18511	0.149037
5	6016	-0.10336	-0.17825	0.124849
6	6040	0.012913	-0.04283	0.060974
7	6042	-0.02367	0.048043	0.021096
8	6043	-0.09943	-0.16606	0.172736
9	6064	-0.10556	-0.17229	0.141029

Q矩阵文件格式

	A	B	C
1	ID	Q1	Q2
2	5837	0.887969	0.112031
3	6008	0.913995	0.086005
4	6009	0.99999	0.00001
5	6016	0.956063	0.043937
6	6040	0.515097	0.484903
7	6042	0.685865	0.314135
8	6043	0.943154	0.056846
9	6064	0.99999	0.00001

每行相加等于1

软件包自动删除 1 列

输入数据的格式——非必要的输入文件

亲缘关系矩阵文件（非必要，软件可自行计算）：
*.csv 格式

Kinship文件格式

个体ID（第一行）

个体间亲缘系数

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	5837	6008	6009	6016	6040	6042	6043	6064	6074
2	1	0.469678	0.311247	0.310063	0.339809	0.395359	0.293737	0.309211	0.347158
3	0.469678	1	0.310674	0.31358	0.336403	0.397321	0.297661	0.326555	0.344233
4	0.311247	0.310674	1	0.587663	0.346102	0.315375	0.527263	0.599509	0.350452
5	0.310063	0.31358	0.587663	1	0.352488	0.30314	0.482783	0.651005	0.338106
6	0.339809	0.336403	0.346102	0.352488	1	0.347731	0.333756	0.360541	0.366908
7	0.395359	0.397321	0.315375	0.30314	0.347731	1	0.285333	0.316412	0.368407
8	0.293737	0.297661	0.527263	0.482783	0.333756	0.285333	1	0.529244	0.309674
9	0.309211	0.326555	0.599509	0.651005	0.360541	0.316412	0.529244	1	0.345806
10	0.347158	0.344233	0.350452	0.338106	0.366908	0.368407	0.309674	0.345806	1

系谱文件格式（仅适用于需要推断子代标记基因型的遗传交配设计群体）：*.csv格式

母本　父本　杂种 F_1

	A	B	C
1	P1_1	P2_1	F1_1
2	P1_2	P2_2	F1_2
3	P1_3	P2_3	F1_3
4	P1_4	P2_4	F1_4
5	P1_5	P2_5	F1_5
6	P1_6	P2_6	F1_6
7	P1_7	P2_7	F1_7
8	P1_8	P2_8	F1_8

基因位置信息文件（仅适用于检测基因与性状关联）：*.csv格式

基因ID　染色体　基因启始　终止位置

	A	B	C	D
1	AT1G01010.1	1	3631	5899
2	AT1G01020.1	1	6788	9130
3	AT1G01020.2	1	6788	8737
4	AT1G01020.3	1	6788	9130
5	AT1G01020.4	1	6788	9130
6	AT1G01020.5	1	6788	9130
7	AT1G01020.6	1	6788	8737
8	AT1G01030.1	1	11649	13714

目录

CONTENTS

第一部分　输入数据的格式

第二部分　环境配置和软件安装

第三部分　Fast3VmrMLM软件的运行

第四部分　Fast3VmrMLM软件的输出结果

第五部分　注意问题

Fast3VmrMLM的环境配置和安装:

1、Windows系统

2、Linux系统

环境配置：Windows系统

1. 安装 R 4.3.2：https://cran.r-project.org/bin/windows/base/old/4.3.2/R-4.3.2-win.exe

2. 安装 Rtools 4.3：

   https://cran.r-project.org/bin/windows/Rtools/rtools43/files/rtools43-5976-5975.exe

3. 安装依赖R包：

```
pkgs = c("Rcpp_1.0.14", "RcppArmadillo_14.0.2-1",  "RcppParallel_5.1.10", "data.table_1.17.0", "MASS_7.3-60.0.1",
"openxlsx_4.2.8", "BH_1.87.0-1", "stringi_1.8.7", "zip_2.3.2", "BEDMatrix_2.0.4", "crochet_2.3.0","pgenlibr_0.4.0")
mirror = "https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/CRAN/bin/windows/contrib/4.3/"
install.packages(paste0(mirror, pkgs, ".zip"), repos=NULL, type="win.binary")
```

Fast3VmrMLM软件安装：Windows系统

1. 从Github下载Fast3VmrMLM：

```
download.file("https://codeload.github.com/YuanmingZhang65/Fast3VmrMLM/zip/refs/heads/main",
destfile = "Fast3VmrMLM-main.zip", mode = "wb", method = "libcurl")
```

2. 解压并安装：

```
unzip("Fast3VmrMLM-main.zip")
install.packages("Fast3VmrMLM-main/Fast3VmrMLM_3.0.zip", repos = NULL, type = "win.binary")
```

安装成功后，下次运行只需在 R 环境中输入 library(Fast3VmrMLM)，即可调用Fast3VmrMLM进行数据分析

环境配置：Linux 系统

1. 安装 Miniconda3

1.1 下载Miniconda3

```
wget https://repo.anaconda.com/miniconda/Miniconda3-py38_23.11.0-2-Linux-x86_64.sh
```

1.2 安装Miniconda3

```
bash Miniconda3-py38_23.11.0-2-Linux-x86_64.sh
yes
yes
source ~/.bashrc
```

2. 新建conda环境并进入

```
conda create -n "Fast3VmrMLM" r-essentials r-base=4.3
conda activate Fast3VmrMLM
```

3. 安装依赖R包

```
conda install -c conda-forge r-Rcpp=1.1.0 r-RcppArmadillo=15.0.2_1 r-data.table=1.15.2 r-RcppParallel=5.1.9 r-MASS=7.3_60.0.1 r-openxlsx=4.2.8 r-BH=1.87.0_1 r-BEDMatrix=2.0.4 r-pgenlibr=0.5.3
```

Fast3VmrMLM软件安装：Linux系统

1. 从Github下载Fast3VmrMLM：

```
download.file("https://codeload.github.com/YuanmingZhang65/Fast3VmrMLM/zip/refs/heads/main",destfile="Fast3VmrMLM-main.zip",mode="wb",method="libcurl")
```

2. 解压并安装：

```
unzip("Fast3VmrMLM-main.zip")
unzip("Fast3VmrMLM-main/Fast3VmrMLM_Linux_3.0.zip")          # x86架构设备（常见） #
unzip("Fast3VmrMLM-main/Fast3VmrMLM_Linux_arm_3.0.zip")      # arm架构设备 #
install.packages("Fast3VmrMLM", repos = NULL)
```

安装成功后，下次开机运行时只需要先进入conda环境：conda activate Fast3VmrMLM；再在 R 环境中执行 library(Fast3VmrMLM) 即可开始使用软件，无需重复上述安装步骤

目录

CONTENTS

第一部分　输入数据的格式

第二部分　环境配置和软件安装

第三部分　**Fast3VmrMLM软件的运行**

第四部分　Fast3VmrMLM软件的输出结果

第五部分　注意问题

Fast3VmrMLM软件分析模块

1. 位点检测模块：

- GWAS分析检测数量性状位点（ QTN ）
- 多环境联合GWAS分析检测 QTN×环境互作位点（QEI）
- 上位性GWAS分析检测 QTN×QTN 互作位点（QQI）

2. 适用的标记类型：

- SNP标记：Fast3VmrMLM
- bin/基因单倍型：Fast3VmrMLM-Hap
- 基于系谱信息推断的标记基因型：Fast3VmrMLM-NCII （有系谱数据的育种群体）
- 分子数量性状位点检测：Fast3VmrMLM-mQTL

- GWAS分析检测数量性状位点（ QTN ）

基于SNP标记的GWAS分析——Fast3VmrMLM

- **输入文件及其格式：**

  标记基因型文件：*.bed，*.bim和*.fam格式；

  数量性状表型文件：*.csv格式；

  群体结构文件：*.csv格式，当群体结构文件为主成分时，设定参数 *PopStrType="PC"*；当群体结构文件为 Q 矩阵时，设定参数 *PopStrType="Q"*。当不需要群体结构文件时，设定参数 *filePS=NULL*。

- **运行代码：**

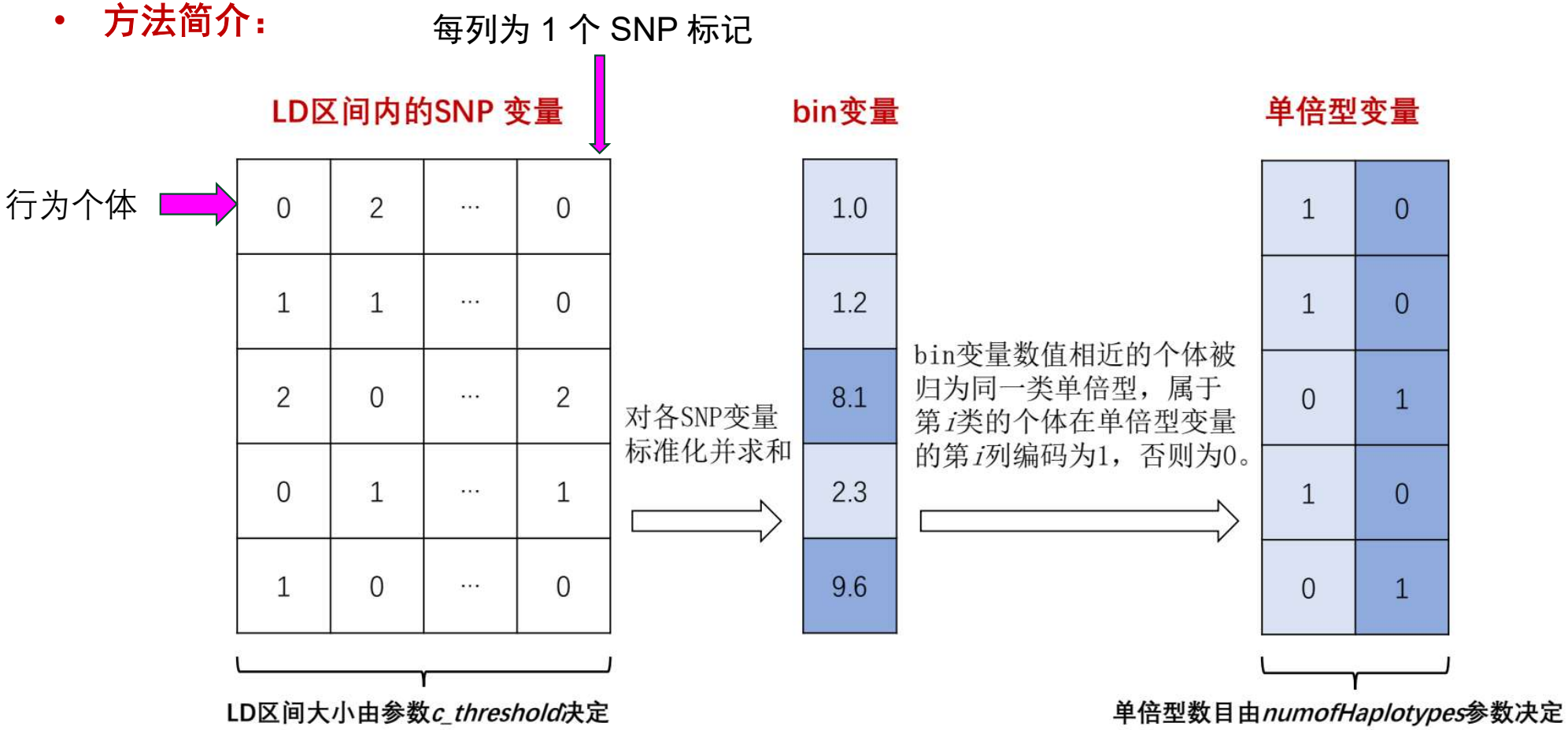
```
Fast3VmrMLM(fileGen="E:/example/extdata/genotype",filePhe="E:/example/extdata/trait.csv",filePS="E:/example/extdata/PCA.csv",PopStrType="PC",
fileOut="E:/example/result/extdata/SNP/", trait=1:3, svrad=2e+4, svpal=0.01, svmlod=3, DrawPlot=T, Plotformat="*.tiff")
```

- **参数介绍：**

fileGen（基因型文件）；*filePhe*（数量性状表型或eGWAS的基因表达量文件）；*fileOut*（输出文件所保存的地址）；*trait*（指定分析表型文件中的第几个表型，例如 *trait=2:3* 就是分别分析第二、三个数量性状，即表型文件中的第二至第三个性状表型）。

基于单倍型的GWAS分析——Fast3VmrMLM

- **方法简介：**



基于bin/基因单倍型标记的GWAS分析——Fast3VmrMLM-Hap

- **输入文件及其格式：**

  标记基因型文件：*.bed，*.bim和*.fam格式；

  数量性状表型文件：*.csv格式；

  群体结构文件：*.csv格式。

- **运行代码：**

Fast3VmrMLM*(fileGen="E:/example/extdata/genotype",filePhe="E:/example/extdata/trait.csv",filePS="E:/example/extdata/PCA.csv",PopStrType="PC",fileOut="E:/example/result/extdata/Hap/",genoType="Hap",trait=1:3,svrad=2e+4,svpal=1e-5,svmlod=3,c_threshold=0.7, numofHaplotypes=3,DrawPlot=T, Plotformat="*.tiff")*

- **参数介绍：**

与 Fast3VmrMLM 相比，额外增加三个必须参数：*genoType="Hap"* 指定执行 Fast3VmrMLM-Hap 方法；*c_threshold*（衡量LD的标准，取值范围在0-1之间，数值越接近0，则bin变量所包含的染色体区间越大，默认值为0.7）；*numofHaplotypes*（各bin变量所划分出的最大单倍型数目。默认值为3）。

基于系谱信息推断基因型的GWAS分析

- **输入文件及其格式：**

  标记基因型文件：*.bed，*.bim和*.fam格式；

  数量性状表型文件：*.csv格式；

  群体结构文件：*.csv格式;

  系谱文件：*.csv格式。

- **运行代码：**

Fast3VmrMLM*(fileGen="E:/example/extdata/NCII/Genotype",filePhe="E:/example/extdata/NCII/phenotype.csv",filePS="E:/example/extdata/NCII/PopStr.csv",PopStrType="PC",filePedigree="E:/example/extdata/NCII/pedigree.csv",population="NCII",fileOut="E:/example/result/extdata/NCII/", trait=1:2, svrad=2e+4, svpal=1e-5, svmlod=3,DrawPlot=T, Plotformat="*.tiff")*

- **参数介绍：**

与 Fast3VmrMLM 相比，额外增加系谱文件：*filePedigree="E:/example/extdata/NCII/pedigree.csv"*，并指定群体类型 *population="NCII"*。

结构变异、lncRNA类型、调控元件、增强子、复等位基因数据的GWAS分析——Fast3VmrMLM-mQTL

- **方法简介：**当每个遗传标记的类别数目大于3时（常见于结构变异、lncRNA类型、调控元件、增强子和复等位基因等数据）

- **输入文件及其格式：**

  标记基因型文件：*.vcf 格式，或是*.pgen/ *.pvar /*.psam格式；

  数量性状表型文件：*.csv格式；

  群体结构文件：*.csv格式，基因型编码部分可以自行定义为不同的等位基因类型，以代表不同的 mQTL 类型。

- **运行代码（*.vcf 格式）：**

Fast3VmrMLM_SV(fileGen="E:/example/extdata/mQTL_vcf/genenotype_mQTL_vcf.vcf",filePhe="E:/example/extdata/mQTL_vcf/trait_mQTL_vcf.csv",filePS=NULL,fileOut="E:/example/result/extdata/mQTL/",trait=1:3,numofHaplotypes=6,svpal=0.01,svrad=1e+4,svmlod=3)

- **运行代码（*.pgen/ *.pvar /*.psam格式）：**

Fast3VmrMLM_SV_PGEN(fileGen="genenotype_mQTL_pgen",filePhe="trait_mQTL_vcf.csv",fileOut="/home/",trait=1:3,numofHaplotypes=6,svpal=0.01,svrad=1e+4,svmlod=3)

- 多环境联合GWAS分析检测 QTN×环境互作（QEI）

基于SNP标记的GWAS分析——Fast3VmrMLM

- **输入文件及其格式：**

  标记基因型文件： *.bed，*.bim和*.fam格式；

  数量性状表型文件： *.csv格式，各性状的所有环境排在csv文件的不同列

  群体结构文件： *.csv格式

- **运行代码：**

Fast3VmrMLM_MEJA*(fileGen="E:/example/extdata_MEJA/genotype",filePhe="E:/example/extdata_MEJA/quantitative_trait_MEJA.csv",filePS="E:/example/extdata_MEJA/PCA.csv",PopStrType="PC",fileOut="E:/example/result/extdata_MEJA/SNP_MEJA/",trait=1:3, n_en=c(2, 2, 2), svrad=2e+4, svpal=1e-5, svmlod=3, DrawPlot=T, Plotformat="*.tiff")*

- **参数介绍：**

n_en 用于设置每个性状的环境数目，例如，当需要分析的两个性状分别包含三个和四个环境下的表型数据时，设置 *n_en =c(3,4)*。

基于bin/基因单倍型的GWAS分析——Fast3VmrMLM-Hap

- **输入文件及其格式：**

  标记基因型文件： *.bed，*.bim和*.fam格式；

  数量性状表型文件： *.csv格式；

  群体结构文件： *.csv格式。

- **运行代码：**

Fast3VmrMLM_MEJA*(fileGen="E:/example/extdata_MEJA/genotype",filePhe="E:/example/extdata_MEJA/quantitative_trait_MEJA.csv",filePS="E:/example/extdata_MEJA/PCA.csv",PopStrType="PC",fileOut="E:/example/result/extdata_MEJA/Hap_MEJA/",genoType="Hap",trait=1:3,n_en=c(2,2,2),svrad=2e+4,svpal=1e-5,svmlod=3,c_threshold=0.7,numofHaplotypes=3, DrawPlot=T,Plotformat="*.tiff")*

- **参数介绍：**

与 Fast3VmrMLM 相比，额外增加三个必须参数：*genoType="Hap"* 指定执行 Fast3VmrMLM-Hap 方法；*c_threshold*（衡量LD的标准，取值范围在0-1之间，数值越接近0，则bin变量所包含的染色体区间越大，默认值为0.7）；*numofHaplotypes*（各bin变量所划分出的最大单倍型数目。默认值为3）。

基于系谱信息推断基因型的GWAS分析——Fast3VmrMLM-NCII

- **输入文件及其格式：**

  标记基因型文件： *.bed，*.bim和*.fam格式；

  数量性状表型文件： *.csv格式；

  群体结构文件： *.csv格式;

  系谱文件： *.csv格式。

- **运行代码：**

Fast3VmrMLM_MEJA*(fileGen="E:/example/extdata_MEJA/NCII/geno",filePhe="E:/example/extdata_MEJA/NCII/phe.csv",filePS="E:/example/extdata_MEJA/NCII/PopStr.csv",filePedigree="E:/example/extdata_MEJA/NCII/pedigree.csv",PopStrType="PC",population="NCII",fileOut="E:/example/result/extdata_MEJA/NCII_MEJA/",trait=1:2,n_en=c(3,3),svrad=2e+4,svpal=1e-5,svmlod=3,DrawPlot=TRUE,Plotformat="*.tiff")*

- **参数介绍：**

额外增加系谱文件：*filePedigree="E:/example/extdata/NCII/pedigree.csv"*，并指定群体类型 *population="NCII"*。

结构变异、lncRNA类型、调控元件、增强子、复等位基因数据的GWAS分析——Fast3VmrMLM-mQTL

- **方法简介：**当每个遗传标记的类别数目大于3时（常见于结构变异、lncRNA类型、调控元件、增强子和复等位基因等数据）

- **输入文件及其格式：**

  标记基因型文件：*.vcf 格式，或是*.pgen/ *.pvar /*.psam格式；

  数量性状表型文件：*.csv格式；

  群体结构文件：*.csv格式，基因型编码部分可以自行定义为不同的等位基因类型，以代表不同的 mQTL 类型 。

- **运行代码（*.vcf 格式）：**

Fast3VmrMLM_MEJA_SV(fileGen="/home/Genotype.vcf",filePhe="/home/phenotype.csv",fileKin=NULL,filePS="/home/PopStr.csv",PopStrType="PC",fileOut="/home/",trait=1:2,n_env=c(2, 2),numofHaplotypes=6,svpal=0.01,svrad=2e+4,svmlod=3)

运行代码（*.pgen/ *.pvar /*.psam格式）：

Fast3VmrMLM_MEJA_SV_PGEN(fileGen="gene_SV_pgen",filePhe="quantitative_SV.csv",fileOut="/home/",trait=1,n_env=2,numofHaplotypes=6,svpal=0.01,svrad=1e+4,svmlod=3)

- 上位性GWAS分析检测 QTN×QTN 互作位点（QQI）

基于SNP标记的GWAS分析——Fast3VmrMLM

- **输入文件及其格式：**

  标记基因型文件：*.bed，*.bim和*.fam格式；

  数量性状表型文件：*.csv格式，各性状的所有环境排在csv文件的不同列

  群体结构文件：*.csv格式

- **运行代码：**

Fast3VmrMLM_QQI*(fileGen="SNPsubset2",filePhe="Sim.csv",filePS="2pca.csv",fileOut="result/",genoType="SNP",trait=1:2,thinMarker=TRUE,LDthin_threshold=0.8,LDthin_max.dist=200e3,plinkdir="/home/WJT/plink/",plinkepi1=1e-5,svpal=1e-8,svpal_ad=1e-3,svrad=1e+4,svmlod=3,svmlod_QQI=3)*

- **参数介绍：**

plinkdir 用于指定 *plink v1.9* 软件的安装地址，上位性GWAS分析时会调用*plink v1.9*。

基于bin/基因单倍型的GWAS分析——Fast3VmrMLM-Hap

- **输入文件及其格式：**

  标记基因型文件：*.bed，*.bim和*.fam格式；

  数量性状表型文件：*.csv格式；

  群体结构文件：*.csv格式。

- **运行代码：**

Fast3VmrMLM_QQI*(fileGen="SNPsubset2",filePhe="Sim.csv",filePS="pca.csv",fileOut="/home/",genoType="Hap",c_threshold=0.7,numofHaplotypes=3,trait=1:2,thinMarker=TRUE,LDthin_threshold=0.8,LDthin_max.dist=200e3,plinkdir="/home/WJT/plink/",plinkepi1=1e-5,svpal=1e-5,svpal_ad=1e-3,svrad=10,svmlod=3,svmlod_QQI=3)*

- **参数介绍：**

与 Fast3VmrMLM 相比，额外增加三个必须参数：*genoType="Hap"* 指定执行 Fast3VmrMLM-Hap 方法；*c_threshold*（衡量LD的标准，取值范围在0-1之间，数值越接近0，则bin变量所包含的染色体区间越大，默认值为0.7）；*numofHaplotypes*（各bin变量所划分出的最大单倍型数目。默认值为3）。

基于系谱信息推断基因型的GWAS分析——Fast3VmrMLM-NCII

- **输入文件及其格式：**

  标记基因型文件： *.bed，*.bim和*.fam格式；

  数量性状表型文件： *.csv格式；

  群体结构文件： *.csv格式;

  系谱文件： *.csv格式。

- **运行代码：**

Fast3VmrMLM_QQI*(fileGen="sample_1000",filePhe="Sim.csv",filePS="pca.csv",population="NCII",filePedigree="pedigree.csv",fileOut="/home/",genoType="SNP",trait=1:2,thinMarker=TRUE,LDthin_threshold=0.8,LDthin_max.dist=200e3,plinkdir="/home/WJT/plink/",plinkepi1=1e-5,svpal=1e-8,svpal_ad=1e-3,svrad=10,svmlod=3,svmlod_QQI=3)*

- **参数介绍：**

额外增加系谱文件：*filePedigree="pedigree.csv"*，并指定群体类型 *population="NCII"*。

结构变异、lncRNA类型、调控元件、增强子、复等位基因数据的GWAS分析——Fast3VmrMLM-mQTL

- **方法简介：**当每个遗传标记的类别数目大于3时（常见于结构变异、lncRNA类型、调控元件、增强子和复等位基因等数据）
- **输入文件及其格式：**

  标记基因型文件：*.vcf 格式，或是*.pgen/ *.pvar /*.psam格式；

  数量性状表型文件：*.csv格式；

  群体结构文件：*.csv格式，基因型编码部分可以自行定义为不同的等位基因类型，以代表不同的 mQTL 类型 。

- **运行代码（*.vcf 格式）：**

Fast3VmrMLM_SV_QQI(fileGen="sub300.vcf",filePhe="Sim.csv",filePS=NULL,fileOut="/home/",trait=1:2,plinkdir="/home/WJT/plink/",plinkepi1=1e-5,svpal=1e-5,svrad=1e+4,svmlod=3,numofHaplotypes=6)

运行代码（*.pgen/ *.pvar /*.psam格式）：

Fast3VmrMLM_SV_QQI_PGEN(fileGen="sv.lumpy2.sub300.keep_QTN_QQI_pgen",filePhe="/quantitative_Simulation_SV_QQI_1.csv",fileOut="/home/",plinkdir="/home/plink/",trait=1,threads=2,svpal=1e-5,svrad=1e+4,svmlod =3,numofHaplotypes=6)

- 曼哈顿作图

- 用户通过运行 *Fast3VmrMLM()* 和 *Fast3VmrMLM_MEJA()* 等 GWAS 函数时，设置参数 *DrawPlot=TRUE* 来绘制曼哈顿图
- 还可以调用软件包中的 *Fast3VmrMLM_manplot()* 和 *Fast3VmrMLM_manplot_MEJA()* 函数来调整坐标轴范围并生成轻量级的 PDF 输出。代码示例：

- **单环境GWAS结果的曼哈顿作图：**

```
Fast3VmrMLM_manplot(midresult_dir="/home/trait1_intermediate.csv",result_dir="/home/trait1_result.xlsx",fileOut=NULL,Plotformat="*.tiff",col_background=c("lightgreen","lightskyblue"),adj_thres=150,log_times=5,LOD_times=3,reduction=0.5)
```

- **多环境GWAS结果的曼哈顿作图：**

```
Fast3VmrMLM_manplot_MEJA(midresult_dir="/home/trait1_midresult.csv",result_dir="/home/trait1_result.xlsx",fileOut=NULL,Plotformat="*.tiff",col_background=c("lightgreen","lightskyblue"),adj_thres=150,log_times=5,LOD_times=3,reduction=0.5,loci_type="QTN",chr_axis_size=0.5)
```

（参数 *loci_type="QTN"* 时，对QTN作图，*loci_type="QEI"* 时对QEI作图）

目录

CONTENTS

第一部分　输入数据的格式

第二部分　环境配置和软件安装

第三部分　Fast3VmrMLM软件的运行

第四部分　**Fast3VmrMLM软件的输出结果**

第五部分　注意问题

GWAS的输出结果

Fast3VmrMLM 的算法流程：

一阶段：全基因组扫描

二阶段：机器学习

相应的 GWAS 结果：

中间结果文件：*_midresult.csv

最终结果文件：*_result.xlsx

GWAS的输出结果——中间结果文件：*_midresult.csv

- Fast3VmrMLM 方法的中间结果文件：

标记ID 染色体 物理位置 检验统计量 P值

	A	B	C	D	E
1	MarkerID	CHR	POS	Waldst	pval
2	rs1	1	657	0.254169	0.614154
3	rs2	1	3102	0.386592	0.534096
4	rs3	1	4648	0.105371	0.745477
5	rs4	1	4880	2.7771	0.095621
6	rs5	1	5975	3.84409	0.049922
7	rs6	1	6063	2.12834	0.144597
8	rs7	1	6449	1.04303	0.307117

- Fast3VmrMLM-Hap 和 Fast3VmrMLM-Gene 方法的中间结果文件：

单倍型左边界标记ID　单倍型右边界标记ID　单倍型左边界的物理位置　单倍型右边界的物理位置

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	MarkerID_L	MarkerID_R	CHR_L	CHR_R	POS_L	POS_R	Waldst	pval
2	rs1	rs5	1	1	657	5975	0.54746	0.908348
3	rs6	rs7	1	1	6063	6449	3.82564	0.280917
4	rs8	rs11	1	1	6514	7601	2.51687	0.472249
5	rs12	rs13	1	1	8193	8617	10.606	0.014059
6	rs14	rs19	1	1	10219	12584	5.3683	0.146732
7	rs20	rs21	1	1	12659	13045	5.98125	0.112526
8	rs22	rs25	1	1	14385	21043	7.07354	0.069591

- Fast3VmrMLM-mQTL 方法的中间结果文件：

	A	B	C	D	E
1	Marker	Chr	Pos	P-value	SV_num
2	null_1	1	2	0.567559	23
3	null_4	1	5	0.819759	26
4	null_7	1	8	0.653484	20
5	null_10	1	11	0.813609	19
6	null_13	1	14	0.417709	25
7	null_16	1	17	0.252898	25
8	null_19	1	20	0.614985	26

← 标记等位基因的类型数目

GWAS的输出结果——最终结果文件：*_result.csv

- Fast3VmrMLM 方法的最终结果文件：

性状ID 性状名 标记名 染色体 标记位置 LOD得分 加性效应 显性效应 QTN遗传方差 贡献率1 *p* 值 显著性 Minor allele (稀有等位基因) 贡献率2

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Trait ID	Trait name	Marker	Chromosom	Position (bp)	LOD	add	dom	variance	PVE2(%)	P-value	significance	A allele	PVE1(%)
2	1	phe_1	null_65	1	65001	19.0212	0.6613	6.0554	9.706	6.1736	9.54e-20	SIG	D	5.4553
3	1	phe_1	null_390	4	90001	13.2382	2.427	4.4623	9.9363	6.3201	5.78e-14	SIG	D	5.5776
4	1	phe_1	null_604	7	4001	25.0585	0.5846	8.2522	17.8294	11.3406	8.76e-26	SIG	D	9.5836
5	1	phe_1	null_659	7	59001	14.0681	0.4569	5.3376	7.6421	4.8608	8.56e-15	SIG	D	4.3457
6	1	phe_1	null_801	9	1001	14.1229	5.1672	-0.0242	13.6951	8.7109	7.54e-15	SIG	D	7.5287

PVE2 (%) 是指每个位点的遗传变异解释表型变异的比例，该比例由第二阶段的多位点经验Bayes回归分析计算得出。

PVE1 (%) 计算方式为：位点遗传方差与位点遗传方差、多基因方差和残差方差之和的比值。

GWAS的输出结果——最终结果文件：*_result.csv

- Fast3VmrMLM-Hap 方法的最终结果文件：

性状ID	性状名	左侧标记	右侧标记	染色体	左标记位置	右标记	LOD得分	Hap_1效应	Hap_2效应	Hap_3当效应	Hap数目	遗传方差	贡献率2	*p* 值	显著性	贡献率1
Trait ID	Trait name	Marker_L	Marker_R	Chromosom	Position_L (b	Position_R (b	LOD	Hap_1	Hap_2	Hap_3	numHap	variance	PVE2(%)	P-value	significance	PVE1(%)
2	phe_2	null_441	null_443	5	41001	43001	6.3686	5.5957	0.0152	-5.611	3	10.6512	2.2515	4.28e-07	SIG	2.0139
2	phe_2	null_573	null_575	6	73001	75001	21.4738	10.7285	-6.0254	-4.7031	3	58.3779	12.3404	3.36e-22	SIG	10.1245

- 多环境GWAS的输出结果文件与上述单环境GWAS结果类似，不同之处在于最终结果文件包含2个sheet：result.Q和result.QEI分别代表QTN和QEI的鉴定结果

- 上位性GWAS的输出结果文件与上述单环境GWAS结果类似，不同之处在于最终结果文件包含2个sheet：result.Q和result.QQI分别代表QTN和QQI的鉴定结果

目录

CONTENTS

第一部分　输入数据的格式

第二部分　环境配置和软件安装

第三部分　Fast3VmrMLM软件的运行

第四部分　Fast3VmrMLM软件的输出结果

第五部分　注意问题

Fast3VmrMLM的参数调整

- **基因组扫描阶段的阈值参数——svpal**

本研究提出的Fast3VmrMLM属于“全基因组扫描+机器学习”的两阶段框架，此参数作为全基因组扫描阶段的显著性阈值，用于筛选潜在关联标记进入机器学习阶段。其默认值为0.01，即在全基因组扫描中P值小于0.01的标记位点进入下一阶段。**当样本容量大于4,000时，推荐设置 svpal=1e-5 或更严格的 svpal=5e-8；样本容量小于4,000时候，推荐设置 svpal=0.01**。若需要更多位点进入后续的机器学习模型，可以设定宽松的阈值，如svpal=0.05；若关联位点过多，可设置严格的阈值svpal=1e-5。

注意：此参数只能控制进入机器学习模型的标记位点数目，不能直接控制GWAS的最终结果，但是调整该参数可影响GWAS结果。svpal与GWAS最终确定显著QTNs的阈值无关。最终结果建议采用Bonferroni校正下的阈值，即P=0.05/*m*（m为总的总的标记数目）作为GWAS最终显著QTNs的阈值。

Fast3VmrMLM的参数调整

- **去除共线性标记参数——svrad**

用于在紧密连锁的潜在关联标记中仅保留最显著的那个标记进入机器学习阶段，默认值为2e+4。其作法是：先将全基因组扫描得到的 *P* 值由小到大排序后，在第*i*个标记的 1e+4 bp 范围内删除与其连锁的标记，即在2e+4 bp的物理区间窗口内仅选取一个最显著的位点进入机器学习模型。该参数因物种不同而异。若需要更多标记位点进入后续的机器学习模型，可以设定较小的窗口以减少去除共线性标记数目，反之亦然。虽然该参数不能直接控制GWAS的最终结果，但它会影响GWAS的显著QTNs结果。

Fast3VmrMLM上位性GWAS模块的参数调整

当 Fast3VmrMLM-mQTL 用于上位性 GWAS 时，对于小于 4,000 的群体大小，svpal 可以设置为 1e–5，svrad 可以设置为 1e+5；对于大于 4,000 的群体大小，svpal 可以设置为 0.05/[$m(m-1)/2$]，其中m为参与上位性扫描的标记个数，svrad 可以设置为 1e+4。

谢谢！

问题反馈：soyzhang@mail.hzau.edu.cn（章元明）

1390032282@qq.com（王靖天）